生物基礎　演習大問

第 03 単元　DNA と複製・細胞周期

第 03 版　難易度：やや難

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜5）に答えよ。（配点 18）

A　体細胞分裂を繰り返す細胞では，DNA が複製されてから，二つの娘細胞へ分配される(a)。細胞周期の間期は，DNA の複製の準備をする G_1 期，DNA を複製する S 期，分裂の準備をする G_2 期に分けられ，G_2 期の後に分裂期が続く。

ある哺乳類の培養細胞の集団（集団 1）では，どの細胞も細胞周期が 20 時間で，各細胞は細胞周期のさまざまな時期にある。集団 1 から細胞を 10000 個とり，細胞 1 個あたりの DNA 量を測定した結果を図 1 に示す。ここで，DNA 量は分裂を終えたばかりの細胞を 2 とした相対値であり，DNA 量が 4 の細胞 2000 個のうち 500 個は，顕微鏡で観察すると分裂期の細胞であった。なお，ある時期にある細胞の数の割合は，その時期に要する時間の割合に等しいとみなせるものとする。

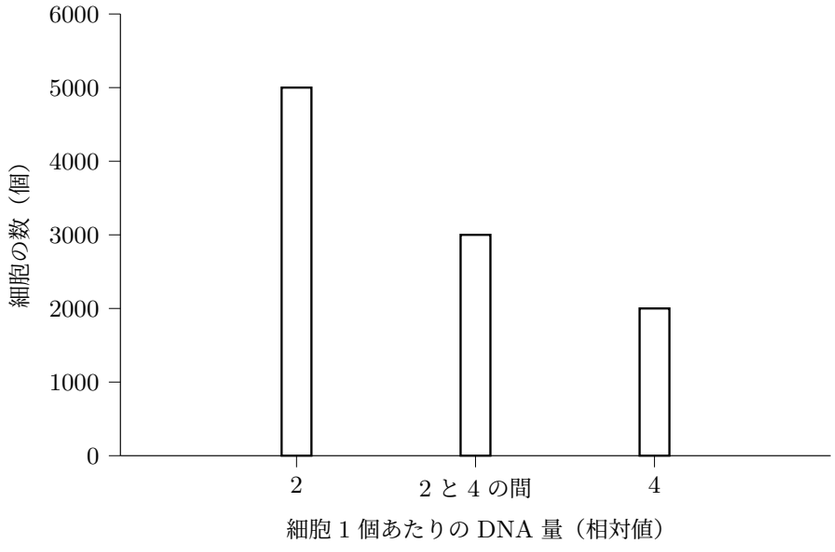


図 1　集団 1 の細胞 1 個あたりの DNA 量と細胞の数

問 1　下線部 (a) に関連して，体細胞分裂における DNA の複製と分配について述べた文として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 前期に，複製された染色体が分かれて両極へ移動し，中期に細胞質が二つに分かれて娘細胞ができる。

② DNA の複製は分裂期の中期に始まり，後期までに完了する。

③ 後期に，複製された染色体が分かれて両極へ移動するので，二つの娘細胞はもとの細胞と同じ遺伝情報を受け継ぐ。

④ 体細胞分裂では，複製される前の DNA が二つに分けられて娘細胞に入るので，娘細胞 1 個あたりの DNA 量は G_1 期の細胞の半分になる。

問 2　集団 1 の細胞が G_2 期に要する時間は何時間か。最も適当なものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。 **2**

① 1 時間　② 3 時間　③ 4 時間　④ 6 時間　⑤ 10 時間

B　集団 1 と同じ細胞を用いて，次の実験 1・2 を行った。ただし，薬剤を加えても細胞は死なず，薬剤の影響を受ける時期以外の細胞は，薬剤を加える前と同じ速さで細胞周期を進めるものとする。

実験 1　集団 1 の培養液に薬剤 P を加えて培養した。薬剤 P は，G_1 期の細胞が S 期に入ることを妨げるので，G_1 期の細胞は G_1 期の終わりで止まった。

実験 2 集団 1 の培養液に薬剤 Q を加えて培養した。薬剤 Q は，分裂期の細胞で染色体を両極へ引く構造ができないようにするので，分裂期の細胞はすべて分裂期の途中で止まり，分裂を完了できなかった。

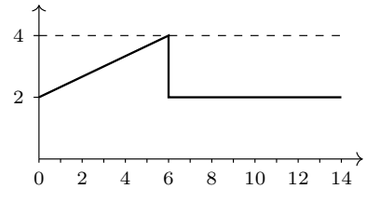
問 3 実験 2 で，薬剤 Q を加えてから 6 時間後に，分裂期にある細胞の数は何個か。最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。 **3**

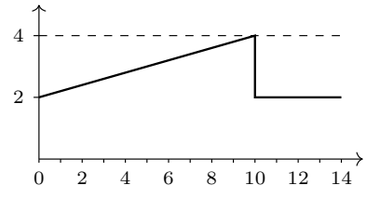
① 500　② 2000　③ 3000　④ 3500　⑤ 5000　⑥ 7000

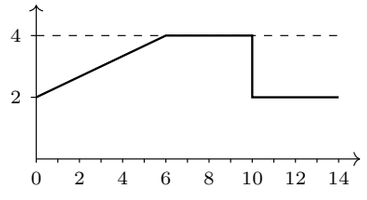
問 4 実験 1 で，薬剤 P を加えてから 30 時間後には，すべての細胞が細胞周期の同じ時期で止まっていた。このときの細胞 1 個あたりの DNA 量（相対値）と，細胞の数の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **4**

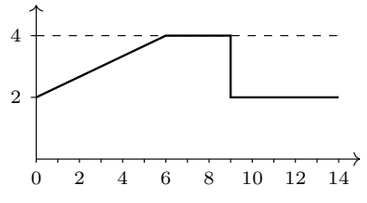
	DNA 量	細胞の数
①	2	10000
②	2	15000
③	2	20000
④	4	10000
⑤	4	15000
⑥	4	20000

問 5 実験 1 で 30 時間後に薬剤 P を取り除くと，すべての細胞が同時に S 期に入り，その後は薬剤を加える前と同じ速さで細胞周期を進めた。薬剤 P を取り除いてからの時間と，細胞 1 個あたりの DNA 量との関係を示したグラフとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，グラフの横軸は薬剤 P を取り除いてからの時間（時間），縦軸は細胞 1 個あたりの DNA 量（相対値）である。 **5**

① 

② 

③ 

④ 

解答・解説

第 03 単元　DNA と複製・細胞周期　第 03 版（やや難）

問	1	2	3	4	5
配点	3	4	4	3	4
正解	③	②	④	②	③
分類	A	B	C	B	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 1 問・B 3 問・C 1 問

分類の見方　**A 知識必須**＝教科書の知識がないと解けない。　**B 知識があると速い**＝資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。　**C 知識不要**＝リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。
解説の見方　各問の初めに，問題（解くのに使うリード文・図表を含む）を再掲している。1 2 …の番号を付けた赤い下線の箇所は，「着眼点と考え方」の同じ番号の「注目する箇所」である。

問 1

問題

〔リード文 A より〕

体細胞分裂を繰り返す細胞では，DNA が複製されてから，二つの娘細胞へ分配される (a)。

下線部 (a) に関連して，体細胞分裂における DNA の複製と分配について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 前期に，複製された染色体が分かれて両極へ移動し，中期に細胞質が二つに分かれて娘細胞ができる。
② DNA の複製は分裂期の中期に始まり，後期までに完了する。
③ 後期に，複製された染色体が分かれて両極へ移動するので，二つの娘細胞はもとの細胞と同じ遺伝情報を受け継ぐ。
④ 体細胞分裂では，複製される前の DNA が二つに分けられて娘細胞に入るので，娘細胞 1 個あたりの DNA 量は G_1 期の細胞の半分になる。

正解　③　　**分類**　**A** 知識必須

必要な知識：DNA の複製と分配

DNA は間期（S 期）に複製されて細胞 1 個あたりの DNA 量が 2 倍になり，分裂期の後期に複製された染色体が分かれて両極へ移動する。分裂が終わると，娘細胞 1 個あたりの DNA 量はもとの G_1 期の量に戻る。

【図表で整理】複製と分配の比較

過程	起こる時期	細胞 1 個あたりの DNA 量	結果
複製	間期（S 期）	2 → 4	同じ塩基配列の DNA が 2 組できる
分配	分裂期（後期に両極へ）	4 → 2（分裂の完了時）	娘細胞はもとと同じ遺伝情報をもつ

あわせて覚える　分裂期は，前期（染色体が凝縮して太く短くなる）→中期（染色体が赤道面に並ぶ）→後期（複製された染色体が分かれて両極へ移動する）→終期（細胞質が二つに分かれる）の順に進む。染色体は，間期には細い糸状で核全体に広がっているが，分裂期には凝縮して光学顕微鏡で見えるようになる。

解説　複製された染色体は後期に分かれて両極へ移動し，二つの娘細胞はそれぞれ同じ塩基配列の DNA を 1 組ずつ受け取る。そのため，娘細胞はもとの細胞と同じ遺伝情報をもつ。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 複製された染色体が分かれて両極へ移動するのは後期である。前期には染色体が凝縮して太く短くなり，中期には染色体が細胞の中央の赤道面に並ぶ。細胞質が二つに分かれて娘細胞ができるのは，分裂期の最後の終期である。

② DNA の複製は間期（S 期）に行われ，分裂期に入る前に完了している。

④ 娘細胞に分配されるのは複製された後の DNA である。そのため，娘細胞 1 個あたりの DNA 量はもとの G_1 期の細胞と等しく，半分にはならない。

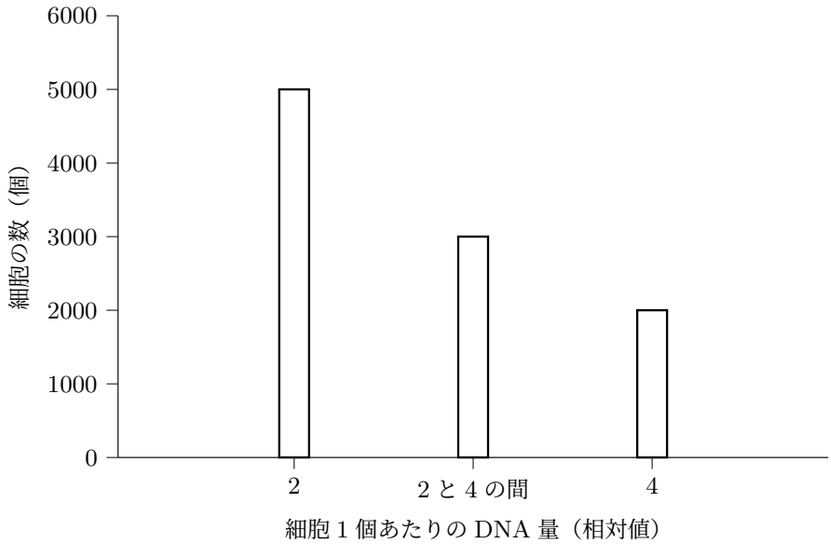
問 2

問題

〔リード文 A より〕

……細胞周期の間期は，DNA の複製の準備をする G_1 期，DNA を複製する S 期，分裂の準備をする G_2 期に分けられ，G_2 期の後に分裂期が続く。

ある哺乳類の培養細胞の集団（集団 1）では，どの細胞も細胞周期が 20 時間で，各細胞は細胞周期のさまざまな時期にある。集団 1 から細胞を 10000 個とり，……ここで，DNA 量は分裂を終えたばかりの細胞を 2 とした相対値であり，[2] DNA 量が 4 の細胞 2000 個のうち 500 個は，顕微鏡で観察すると分裂期の細胞であった。なお，ある時期にある細胞の数の割合は，その時期に要する時間の割合に等しいとみなせるものとする。



[3] 図 1　集団 1 の細胞 1 個あたりの DNA 量と細胞の数

集団 1 の細胞が [1] G_2 期に要する時間は何時間か。最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **2**

① 1 時間　② 3 時間　③ 4 時間　④ 6 時間　⑤ 10 時間

正解 ②　**分類** **B** 知識があると速い

必要な知識：細胞周期と DNA 量

細胞 1 個あたりの DNA 量は，G_1 期に 2，S 期に 2 から 4 へ増え，G_2 期と分裂期は 4 である。分裂を終えると 2 に戻る。

【図表で整理】細胞周期の各時期と DNA 量（G_1 期を 2 とした相対値）

時期	DNA 量	図 1 のような測定で入る棒
G_1 期	2	「2」の棒
S 期	2 から 4 へ増える	「2 と 4 の間」の棒
G_2 期	4	「4」の棒
分裂期	4（分裂が終わると 2）	「4」の棒

あわせて覚える　DNA 量が 4 の細胞には G_2 期と分裂期の細胞が混ざっているので，両者を分けるには顕微鏡で染色体のようすを見る必要がある。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **設問文**　求めるのは「G_2 期」の時間で，分裂期は含まない。

2 **リード文**　DNA 量が 4 の細胞 2000 個のうち 500 個は分裂期の細胞である。

3 **図 1**　DNA 量が 4 の細胞は 2000 個，全体は 10000 個である。

考え方

手順 1　G_2 期は DNA を複製した後（S 期の後）で分裂期の前の時期なので，DNA 量は 4 である。分裂期の細胞もまだ分裂を終えていないので，DNA 量は 4 である。したがって，図 1 の DNA 量 4 の細胞 2000 個は，G_2 期と分裂期の細胞を合わせたものである。

手順 2　G_2 期の細胞は $2000 - 500 = 1500$ 個で，その割合は $1500 \div 10000 = 0.15$ である。

手順 3　G_2 期に要する時間は，$20 \times 0.15 = 3$ 時間である。

知識があると速い点　「DNA 量は S 期に 2 から 4 へ増え，G_2 期と分裂期は 4 である」ことを知っていれば，手順 1 の推論を省き，DNA 量 4 の細胞から分裂期の細胞を引けばよいとすぐに分かる。

解説　G_2 期の細胞は 1500 個で全体の 15% なので，G_2 期に要する時間は $20 \times 0.15 = 3$ 時間である。よって(2)が正しい。

他の選択肢について

(1) 1 時間は，分裂期の細胞 500 個で計算した値（分裂期に要する時間）である。

(3) 4 時間は，DNA 量 4 の細胞 2000 個で計算した値で，分裂期の細胞 500 個を引き忘れている。

(4) 6 時間は，DNA 量が 2 と 4 の間の細胞 3000 個で計算した値（S 期に要する時間）である。

(5) 10 時間は，DNA 量 2 の細胞 5000 個で計算した値（G_1 期に要する時間）である。

問 3

問題

〔リード文 B より〕

……ただし，薬剤を加えても細胞は死なず，薬剤の影響を受ける時期以外の細胞は，薬剤を加える前と同じ速さで細胞周期を進めるものとする。

実験 2　……分裂期の細胞はすべて[2]分裂期の途中で止まり，分裂を完了できなかった。

〔リード文 A より〕

ある哺乳類の培養細胞の集団（集団 1）では，どの細胞も[3]細胞周期が 20 時間で，各細胞は細胞周期のさまざまな時期にある。集団 1 から細胞を 10000 個とり，……DNA 量が 4 の細胞 2000 個のうち[3]500 個は，顕微鏡で観察すると分裂期の細胞であった。なお，ある時期にある細胞の数の割合は，その時期に要する時間の割合に等しいとみなせるものとする。

実験 2 で，薬剤 Q を加えてから[1]6 時間後に，分裂期にある細胞の数は何個か。最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。**3**

① 500　② 2000　③ 3000　④ 3500　⑤ 5000　⑥ 7000

正解　④　　**分類**　C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：細胞周期と各時期の長さ
細胞周期の長さ，分裂期の細胞の数，細胞の数の割合と時間の関係，薬剤 Q のはたらきがすべてリード文にある。

着眼点と考え方

注目する箇所

[1] **設問文**　薬剤 Q を加えてから「6 時間後」の，分裂期にある細胞の数を求める。
[2] **リード文 B（実験 2）**　分裂期の細胞は分裂を完了できず，分裂期にとどまる。
[3] **リード文 A**　細胞周期は 20 時間，初めに分裂期にある細胞は 500 個である。

考え方

手順 1　薬剤 Q を加えた後は分裂を完了する細胞がないので，細胞の数は 10000 個のまま変わらない。初めから分裂期にあった 500 個は，そのまま分裂期にとどまる。

手順 2　6 時間の間に新たに分裂期に入るのは，薬剤を加えた時点で，分裂期に入るまでの残り時間が 6 時間以内だった細胞である。これは細胞周期 20 時間のうち 6 時間分にあたるので，その数は $10000 \times 6 \div 20 = 3000$ 個である。

手順 3　分裂期にある細胞は，$500 + 3000 = 3500$ 個である。時間の経過を考える問題では，「初めからそこにいたもの」と「途中から加わったもの」を分けて数える。

解説　初めから分裂期にあった 500 個に，6 時間の間に分裂期に入った 3000 個が加わるので，分裂期にある細胞は 3500 個である。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 500 は，初めから分裂期にあった細胞だけを数えた値である。
② 2000 は，初めに DNA 量が 4 であった細胞（G_2 期と分裂期）の数である。
③ 3000 は，6 時間の間に新たに分裂期に入った細胞だけを数えた値で，初めの 500 個を足し忘れている。
⑤ 5000 は，6 時間後に DNA 量が 4 である細胞の数で，G_2 期の細胞 1500 個も含めている。
⑥ 7000 は，分裂期の細胞 3500 個がそれぞれ二つに分かれたとして数えた値である。薬剤 Q があると分裂は完了しない。

問 4

問題

〔リード文 A より〕

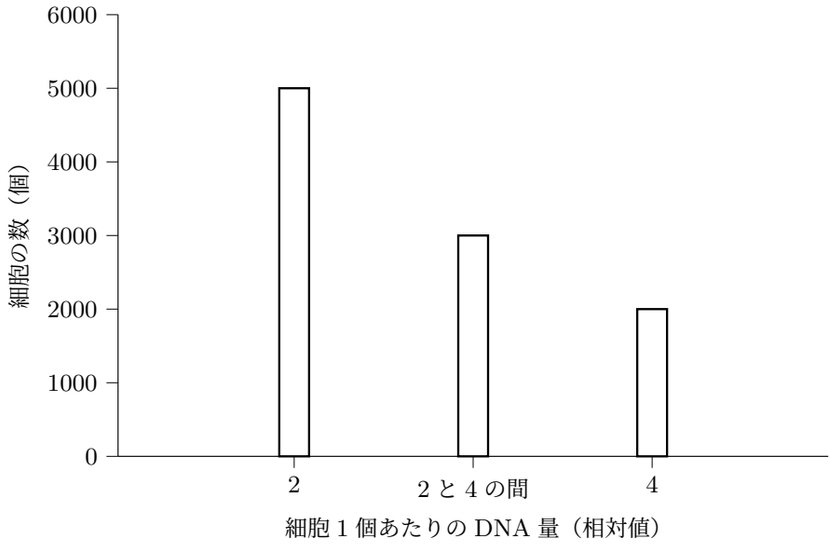
……細胞周期の間期は，DNA の複製の準備をする G_1 期，DNA を複製する S 期，分裂の準備をする G_2 期に分けられ，G_2 期の後に分裂期が続く。

ある哺乳類の培養細胞の集団（集団 1）では，どの細胞も細胞周期が 20 時間で，……ここで，DNA 量は分裂を終えたばかりの細胞を 2 とした相対値であり，……。なお，ある時期にある細胞の数の割合は，その時期に要する時間の割合に等しいとみなせるものとする。

〔リード文 B より〕

……ただし，薬剤を加えても細胞は死なず，薬剤の影響を受ける時期以外の細胞は，薬剤を加える前と同じ速さで細胞周期を進めるものとする。

実験 1　集団 1 の培養液に薬剤 P を加えて培養した。薬剤 P は，G_1 期の細胞が[1] S 期に入ることを妨げるので，G_1 期の細胞は[1] G_1 期の終わりで止まった。



[2] 図 1　集団 1 の細胞 1 個あたりの DNA 量と細胞の数

実験 1 で，薬剤 P を加えてから[3] 30 時間後には，すべての細胞が細胞周期の同じ時期で止まっていた。このときの細胞 1 個あたりの DNA 量（相対値）と，細胞の数の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。**4**

	DNA 量	細胞の数
①	2	10000
②	2	15000
③	2	20000
④	4	10000
⑤	4	15000
⑥	4	20000

正解　②　　**分類**　**B** 知識があると速い

必要な知識：細胞周期と DNA 量

G_1 期は DNA の複製の前の時期なので，細胞 1 個あたりの DNA 量は分裂を終えた直後と同じ 2 である。S 期の複製で 4 になり，G_2 期と分裂期は 4 のままで，分裂が終わると 2 に戻る。

【図表で整理】細胞周期の各時期で起こることと DNA 量（G_1 期を 2 とした相対値）

時期	起こること	DNA 量
G_1 期	DNA の複製の準備	2
S 期	DNA の複製	2 から 4 へ増える
G_2 期	分裂の準備	4
分裂期	染色体の分配と細胞質の分裂	4（分裂が終わると 2）

あわせて覚える　細胞は細胞周期を 1 回進むごとに 1 回分裂し，1 個の細胞から 2 個の娘細胞ができる。また，細胞周期の大部分は間期が占め，分裂期は短い。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **リード文 B（実験 1）**　薬剤 P は S 期に入ることを妨げ，細胞は G_1 期の終わりで止まる。

2 **図 1**　DNA 量 2 の細胞 5000 個，2 と 4 の間の細胞 3000 個，4 の細胞 2000 個。

3 **設問文**　「30 時間後」は，細胞周期（20 時間）より長い。

考え方

手順 1　G_1 期は DNA を複製する前の時期なので，DNA 量は分裂を終えたばかりの細胞と同じ 2 である。図 1 で DNA 量 2 の細胞 5000 個が G_1 期の細胞で，これらは G_1 期の終わりまで進んで止まり，分裂しない。

手順 2　DNA 量が 2 より大きい細胞（S 期・G_2 期・分裂期）$3000 + 2000 = 5000$ 個は，すでに S 期に入っているので止まらずに分裂し，$5000 \times 2 = 10000$ 個になる。できた娘細胞は G_1 期から進み，G_1 期の終わりで止まる。

手順 3　G_1 期は $20 \times 5000 \div 10000 = 10$ 時間なので，S 期に入ったばかりの細胞でも分裂までは $20 - 10 = 10$ 時間，その娘細胞が G_1 期の終わりに達するまでさらに 10 時間で，合計 20 時間である。30 時間後にはすべての細胞が G_1 期の終わりで止まっている。

手順 4　よって，DNA 量は 2，細胞の数は $5000 + 10000 = 15000$ 個である。

知識があると速い点　「G_1 期の細胞の DNA 量は 2 で，S 期・G_2 期・分裂期の細胞は 2 より大きい」ことを知っていれば，手順 1 の推論を省き，止まった細胞の DNA 量が 2 であることと，分裂しない細胞が図 1 の DNA 量 2 の 5000 個であることがすぐに分かる。

解説　すべての細胞は G_1 期の終わりで止まるので DNA 量は 2 である。G_1 期にあった 5000 個は分裂せず，それ以外の 5000 個は 1 回分裂して 10000 個になるので，細胞の数は 15000 個である。よって (2) が正しい。

他の選択肢について

(1) DNA 量は正しいが，S 期・G_2 期・分裂期にあった細胞が分裂して数が増えることを見落としている。

(3) DNA 量は正しいが，G_1 期にあった細胞も分裂すると考えている。G_1 期の細胞は S 期に入れないので分裂しない。

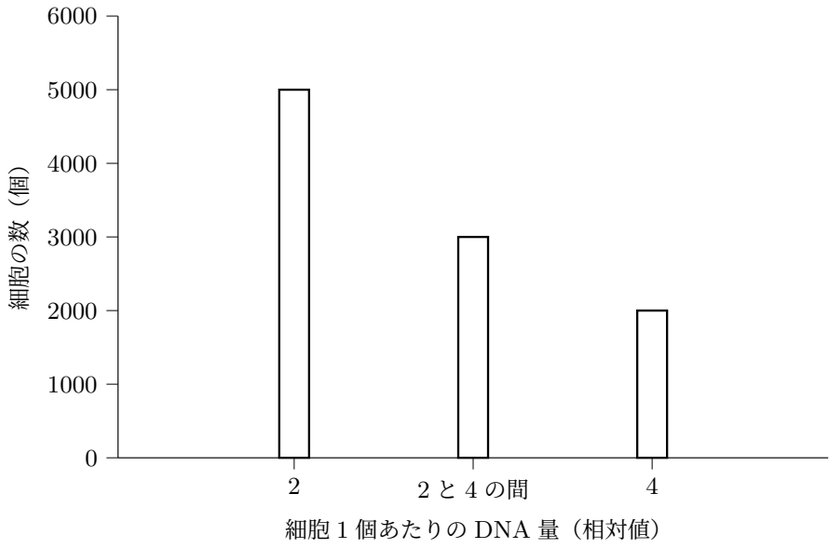
(4) 薬剤 P が DNA の複製の後で細胞を止めると取り違えている。また，分裂による細胞の増加も見落としている。

(5) 細胞の数は正しいが，薬剤 P が DNA の複製の後で細胞を止めると取り違えている。G_1 期の終わりは DNA の複製の前なので，DNA 量は 2 である。

(6) 薬剤 P が DNA の複製の後で細胞を止めると取り違え，さらに G_1 期の細胞も分裂すると考えている。

問 5

問題



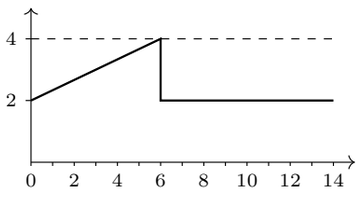
2 図 1　集団 1 の細胞 1 個あたりの DNA 量と細胞の数

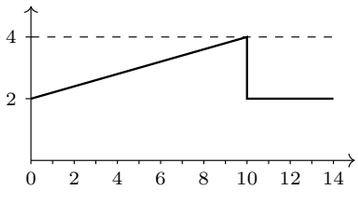
〔リード文 A より〕

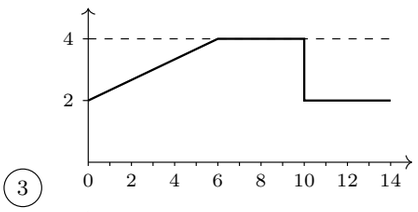
……細胞周期の間期は，DNA の複製の準備をする G_1 期，DNA を複製する S 期，分裂の準備をする G_2 期に分けられ，G_2 期の後に分裂期が続く。

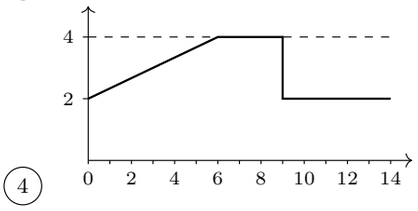
ある哺乳類の培養細胞の集団（集団 1）では，どの細胞も細胞周期が 20 時間で，各細胞は細胞周期のさまざまな時期にある。集団 1 から細胞を 10000 個とり，……ここで，DNA 量は分裂を終えたばかりの細胞を 2 とした相対値であり，DNA 量が 4 の細胞 2000 個のうち 3 500 個は，顕微鏡で観察すると分裂期の細胞であった。なお，ある時期にある細胞の数の割合は，その時期に要する時間の割合に等しいとみなせるものとする。

実験 1 で 30 時間後に薬剤 P を取り除くと，1 すべての細胞が同時に S 期に入り，その後は薬剤を加える前と同じ速さで細胞周期を進めた。薬剤 P を取り除いてからの時間と，細胞 1 個あたりの DNA 量との関係を示したグラフとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，グラフの横軸は薬剤 P を取り除いてからの時間（時間），縦軸は細胞 1 個あたりの DNA 量（相対値）である。**5**

① 

② 

③ 

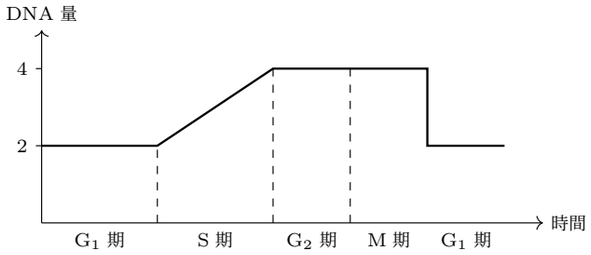
④ 

正解　③　　**分類**　**B** 知識があると速い

必要な知識：細胞周期と DNA 量の変化

細胞 1 個あたりの DNA 量は，S 期に 2 から 4 へしだいに増え，G_2 期と分裂期の間は 4 のままで，分裂が終わると 2 になる。

【図表で整理】細胞周期にともなう細胞 1 個あたりの DNA 量の変化



あわせて覚える　細胞 1 個あたりの DNA 量は分裂の終わりに半分になるが，細胞の集団全体の DNA 量は，分裂によって減ることはない。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **設問文**　薬剤 P を取り除くと，すべての細胞が「同時に S 期に入る」。

2 **図 1**　DNA 量が 2 と 4 の間の細胞（S 期）は 3000 個である。

3 **リード文 A**　分裂期の細胞は 500 個である。G_2 期の長さは問 2 で求めた 3 時間である。

考え方

手順 1　各時期の長さは，S 期が $20 \times 3000 \div 10000 = 6$ 時間，G_2 期が 3 時間，分裂期が $20 \times 500 \div 10000 = 1$ 時間である。

手順 2　取り除いた直後（0 時間）に S 期に入るので，DNA 量は 0〜6 時間に 2 から 4 へ増え，6〜9 時間（G_2 期）と 9〜10 時間（分裂期）は 4 のままで，10 時間で分裂を終えて 2 になる。

手順 3　グラフを選ぶときは，増え始め・増え終わり・減る時刻を一つずつ照らし合わせる。①は 6 時間で減り，②は 10 時間かけて増え，④は 9 時間で減っている。

知識があると速い点　「DNA 量は S 期に増え，G_2 期と分裂期は 4 のまま，分裂の終わりに半分になる」という DNA 量の変化の形を知っていれば，形の違う①・②をすぐに除き，③と④を分裂期の 1 時間だけで見分ければよい。

解説　S 期 6 時間で DNA 量が 2 から 4 へ増え，G_2 期 3 時間と分裂期 1 時間は 4 のままで，取り除いてから 10 時間後に分裂を終えて 2 になる。この変化を示すのは③である。

他の選択肢について

① S 期が終わった 6 時間後にすぐ DNA 量が 2 に戻っており，G_2 期と分裂期（合わせて 4 時間）を見落としている。

② DNA 量が 10 時間かけて増えており，S 期を 10 時間としている。S 期は 6 時間である。

④ 9 時間後に DNA 量が 2 に戻っており，G_2 期の終わりで分裂が終わるとしている。分裂期の 1 時間を見落としている。